

Transmissão Automática

Como fazer a troca de fluido?



KÖCHE

Koche Ft100

Troca do óleo do câmbio automático com a máquina Koche Ft100

O câmbio automático já foi artigo de luxo, restrito apenas aos modelos Premium.

Entretanto, com a evolução da engenharia automotiva e ganho nos processos de produção em escala, ele agora está até em modelos de entrada, como Chevrolet Onix, Ford Ka e Volkswagen Gol.

Segundo dados divulgados pelas fabricantes de veículos nacionais, a projeção é de que, em 2029, 90% dos veículos fabricados em território nacional terão transmissão automática.

Ou seja, o consumidor gostou e logo 9 a cada 10 veículos fabricados no país terá câmbio automático.

Por isso, **o mecânico de automóveis deve se preparar para esta demanda**, já que a transmissão automática exige manutenção.

Além disso, são vários os modelos disponíveis e cada um com sua configuração e exigência.

1. Por que trocar o fluido?

A troca de fluido é necessária por causa das **variações de temperatura e umidade**.

Quando a transmissão aquece, aumenta o calor interno e saem vapores para fora. Quando esfria ocorre a condensação, o que cria um vácuo puxando umidade para dentro ou até mesmo poeira e terra.

A durabilidade do óleo está diretamente ligada ao aquecimento.

Portanto, o aquecimento do motor pode aumentar a temperatura do câmbio, **diminuindo a vida útil do óleo**.

Outro fator importante é a **funcionalidade do radiador**, responsável pelo resfriamento do carro. Se o radiador não estiver funcionando adequadamente, também pode interferir na durabilidade do fluido do câmbio.

Devemos considerar também a **umidade no óleo**. Ela pode danificar os módulos e, em longo prazo, até mesmo quebrar o câmbio.

Por isso a necessidade de revisar o óleo a cada 10 mil quilômetros ou uma vez por ano e, quando necessário, deve-se trocar o óleo. Esse procedimento deve ocorrer, no máximo, a cada 4 anos.

2. Procedimento para a troca de óleo

Quando o cliente vem procurar o reparador, pode ser que ele queira uma **troca de óleo de forma preventiva, ou, por estar notando algum problema.**

O primeiro passo é entender bem a situação para evitar complicações maiores, como os desgastes mencionados acima.

Após entender a situação, siga os seguintes passos:

3. Diagnóstico

Antes de fazer a troca do óleo é necessário identificar a possibilidade ou não, em função da condição do óleo e da transmissão.

Recomendamos conversar com o cliente para saber o histórico do carro, entender por que ele quer trocar o óleo do câmbio, ou no caso de o mecânico identificar esta necessidade, explicar com detalhes o porquê de substituir.

- Conectar o equipamento de diagnóstico, o scanner, para identificar um possível código de erro, falha, que esteja gravado na memória do sistema sobre a transmissão.
- Com o carro parado, movimentar a alavanca para as posições P, N e D, e avaliar se há trancos durante as mudanças.
- Testar o carro em movimento, no uso normal. Deve-se verificar se há algum barulho fora do normal, que pode ser proveniente, por exemplo, de rolamentos ou outras partes da transmissão, se elas engatam de maneira correta, ou demoram. Se a troca acontece em rotações mais altas que o normal. Prestar atenção se ao trocar as marchas ocorre trancos. Ao parar no semáforo, o carro demora para sair, exige mais aceleração, a rotação sobe e a impressão é de que o carro patina e não anda.

4. Procedimentos para Troca do Fluido

Procedimento 1: Identificar o conector necessário

O primeiro passo para a troca do fluido é **identificar o conector necessário**.

Para isso, recomendamos o uso do aplicativo da **Cambio Automático do Brasil**.

No exemplo abaixo realizamos a **troca de fluido do câmbio automático** de um Volkswagen Jetta TSI 2020 com a conexão A106.



Procedimento 2: Conectar o adaptador

Antes de conectar o adaptador você precisa identificar onde irá instalá-lo, para isso, **analise a linha de arrefecimento da transmissão.**

Sabendo que usaremos um flange adaptador, seguimos as mangueiras de arrefecimento até o corpo do câmbio onde se encontra o trocador de calor.

Retiramos ele e instalamos nossa flange.



Procedimento 3: Conectar as mangueiras extensoras na flange.

Agora é o momento de **conectar as mangueiras extensoras no flange**.

Após a conexão, dê uma **rápida partida no veículo** para retirar uma pequena amostra de fluido e identificar o fluxo de transmissão.

Na mangueira que sair o fluido você conecta a mangueira de cor amarela ou vermelha da Kóche FT-100, e na outra a mangueira de cor azul ou verde.



Procedimento 4: Preencher a Koche Ft100 com fluido

Agora que estamos com a máquina conectada ao carro, vamos preenchê-la com a quantidade de fluido indicada no aplicativo.



Geralmente, utilizamos a capacidade da transmissão mais 30%.

A capacidade da transmissão do Jetta TS1 2020, por exemplo, é de 7l.

Então utilizaremos 9 litros para a troca.

Procedimento 5 - Esvaziar o cárter

Esvazie todo o cárter da transmissão por gravidade.

Abra o bujão na parte inferior da transmissão e **deixe escoar em um recipiente limpo e graduado** até que apenas poucas gotas saiam dele.

Anote a quantidade de fluido retirado do cárter da transmissão. Retire o cárter, limpe-o bem e seus ímãs, troque o filtro quando o tenha e monte novamente.



Procedimento 6 - Preencher com fluído

Com o cárter limpo e filtro trocado, vamos agora **preenchê-lo novamente com a mesma quantidade de fluido que esgotamos dele.**

No exemplo do Jetta TSI 2020 retiramos 3,5l litros do cárter, então essa é quantidade de fluido que precisamos injetar novamente nele.

Considerando que utilizaremos para a troca 9l no total, **ligamos apenas a máquina com o carro desligado** até que tenhamos na máquina a quantidade de fluido de 5,5l.



KÖCHE

Procedimento 7 - Fazer a diálise

Iremos agora fazer a diálise.

Consideramos que agora estamos com **fluido novo no cárter e o restante da transmissão está com fluido usado**. Ligamos o carro e na sequência ligamos a máquina.

De olho no tanque de fluido usado vamos **controlando a velocidade da bomba de fluido novo** para que seja a mesma que da transmissão.

Deixamos o carro ligado até que o tanque de fluido usado tenha a mesma quantidade que o tanque de fluido novo no começo a diálise, neste caso 5,5l, agora desligamos o carro e caso ainda tenha fluido na máquina deixamos ela ligada até acabar esgotar o tanque de fluido novo.



KÖCHE

Finalizar o procedimento de troca de fluido.

Assim que o **tanque de fluido sujo** tiver a **mesma quantidade de fluido novo** quando começamos a diálise, você deve **desligar o carro**.

Agora devemos **desconectar a máquina e conexões** e reconectar o trocador de calor e outras peças removidas devido à troca.

Verifique se não houve nenhum vazamento no momento da troca.

Com tudo montado agora devemos **testar o carro e aferir o nível**, o nível deve ser aferido com a transmissão em temperatura de operação, então de uma volta com o carro para testar e perceber como estão as trocas da transmissão e elevar a temperatura.

Verifique o nível e caso necessário retire ou coloque mais fluido.

Pronto a troca está feita! Parabéns!

Recapitulação do processo da troca.

A troca ela é feita em duas partes. A primeira é a troca parcial, onde apenas trocamos o fluido do cárter da transmissão.

A segunda parte fazemos a diálise para trocar o fluido que não é possível por gravidade. Assim ligamos a máquina e o carro ao mesmo tempo.

Compreendendo as quantidades de fluido em cada parte do processo da troca:

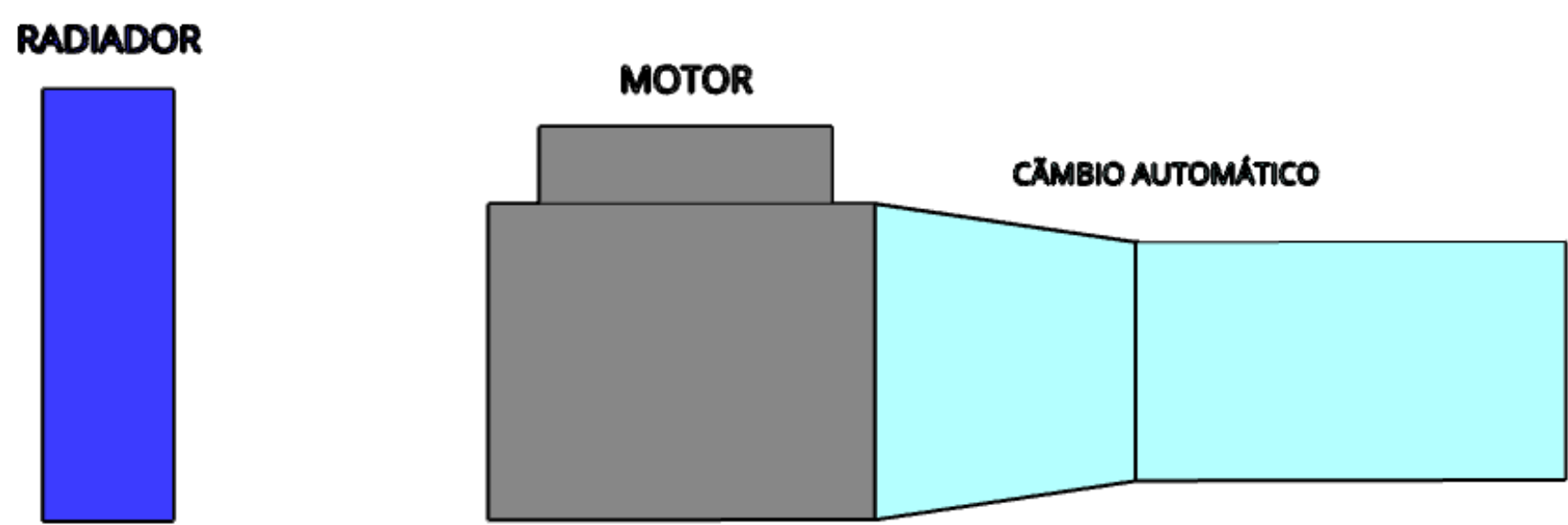
Se a indicação de quantidade de fluido para a troca é de 9l então usaremos para a primeira parte da troca (Cárter) 3,5l que é sua capacidade, então na segunda parte da troca (diálise) usaremos os 5,5l restantes na máquina.

Muito importante na etapa da diálise é desligar o carro no momento em que o tanque de fluido usado indicar a capacidade, neste caso de 5,5l (fluido restante após a troca do cárter), pois se deixarmos o carro em funcionamento existe a possibilidade de a quantidade de fluido no final da troca ser menor que a indicada.

Esquema Básico de uma troca de fluido de câmbio

Neste simples desenho podemos ver um esquema básico de um radiador, motor e câmbio automático.

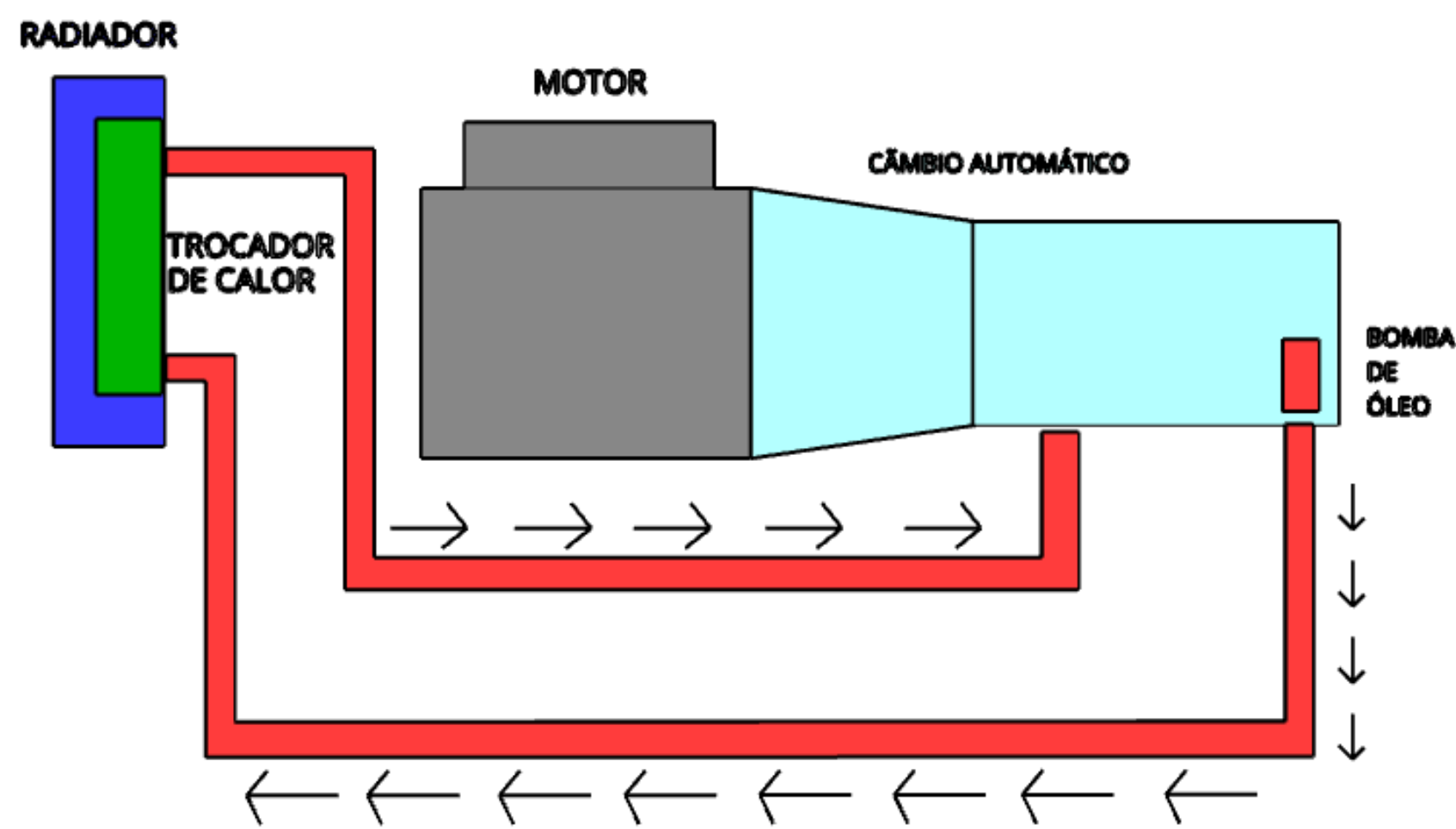
A troca do fluido do câmbio sempre é feita na linha de refrigeração do fluido do câmbio.



Basicamente, temos dois tipos de sistemas de refrigeração. O primeiro e mais comum é onde o trocador de calor é instalado junto ao radiador do motor na frente do veículo.

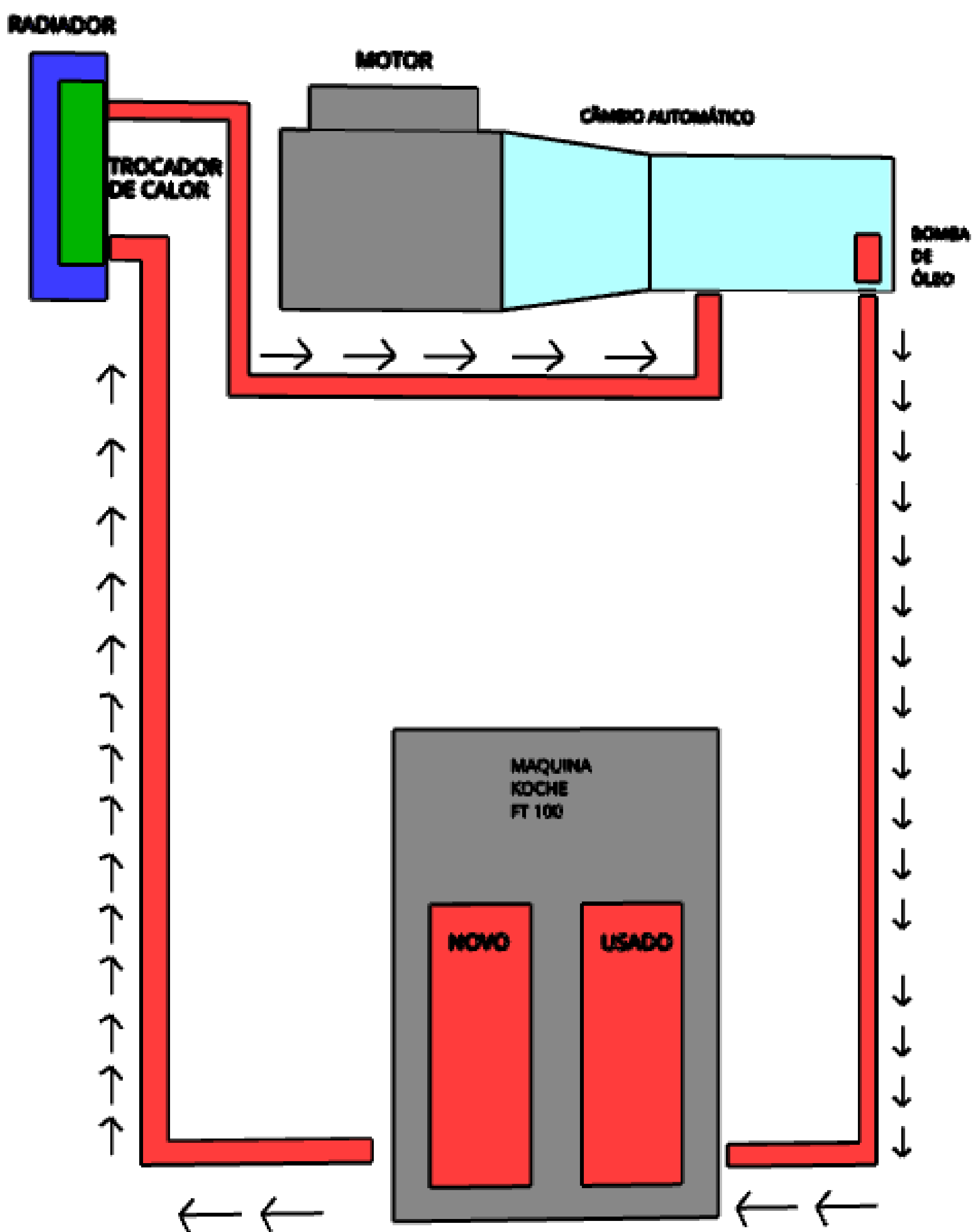
Em vermelho, vemos a linha de refrigeração do fluido do câmbio. A bomba de óleo do câmbio envia o fluido quente para o trocador de calor instalado junto ao radiador do motor.

Depois de refrigerado, este fluido volta para o câmbio.

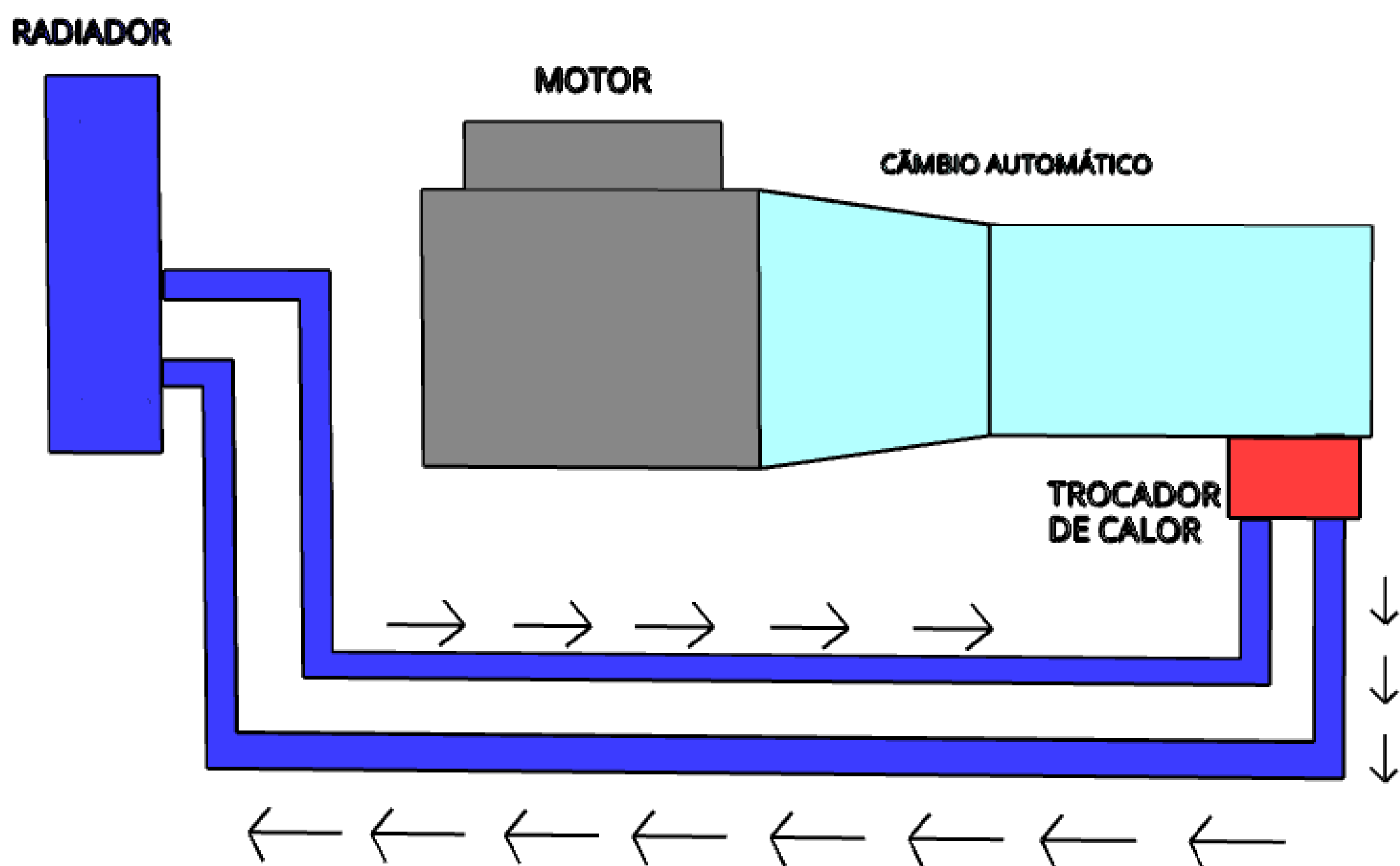


Neste sistema, nós usamos conectores universais para conectar as mangueiras ou canos na máquina de troca de fluido de câmbio.

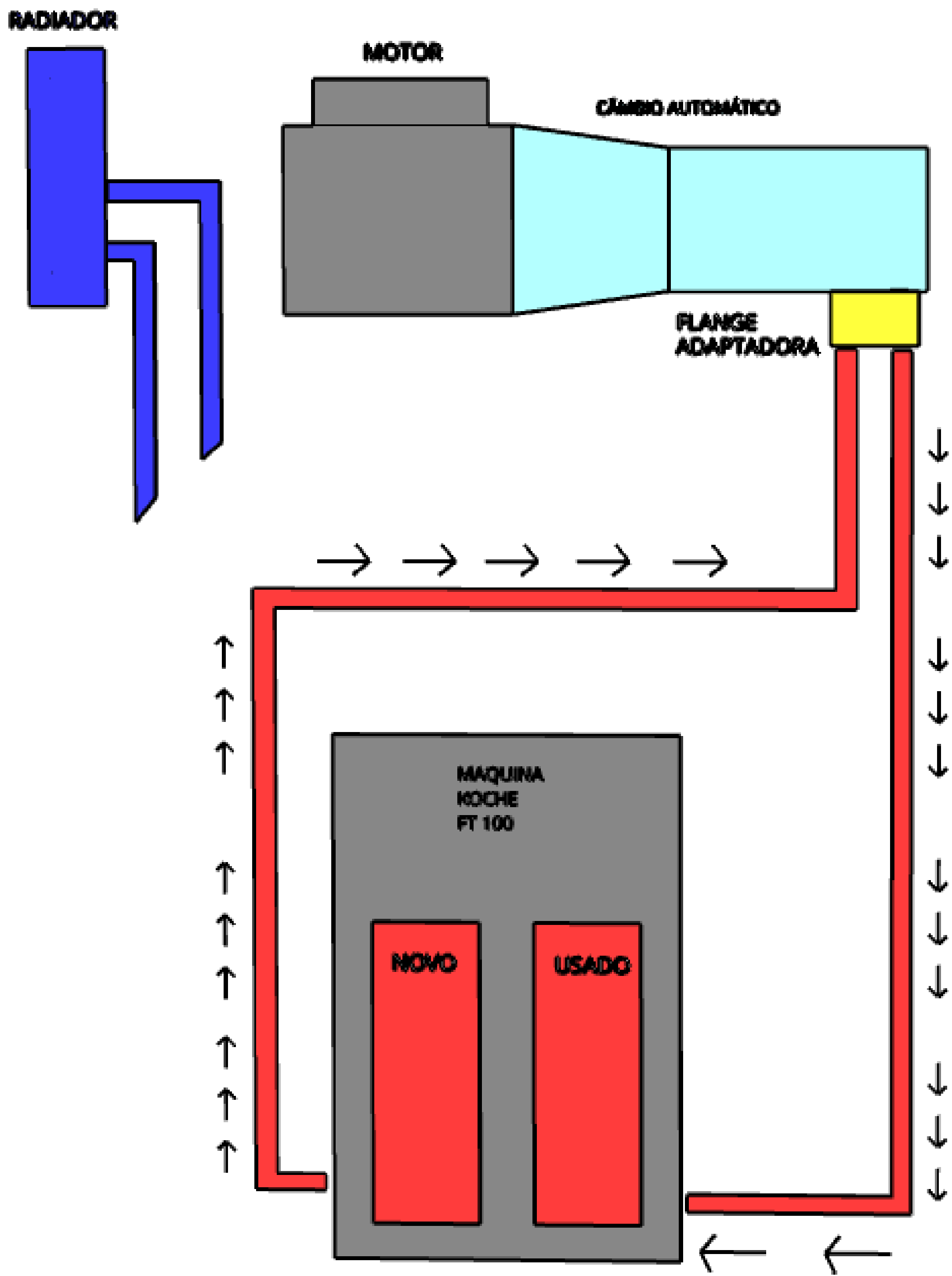
Basicamente de forma muito simplificada, quando o motor é ligado, a própria bomba do câmbio retira o fluido usado coletado pela máquina. Ao mesmo tempo, a bomba da máquina é ligada para injetar fluido novo no câmbio.



O segundo sistema é quando o trocador de calor está instalado junto ao câmbio automático, a água do radiador vai até o trocador de calor, podemos ver isso em azul no desenho.



Nesse sistema, o trocador de calor é desmontado e é montado no lugar uma flange adaptadora. Na flange é feita as conexões da máquina com o câmbio.



Espero que este Ebook lhe ajude na jornada de aprendizado na manutenção preventiva de transmissão automática!

Este Ebook é de distribuição gratuita e promocional para todos os clientes Kóche.

